

આ પ્રકરણ 'બોધ અને સંવેગ' (Cognition and Emotion) શીખવાની ક્રિયામાં સામેલ માનસિક (mental) અને મનોવૈજ્ઞાનિક (psychological) પ્રક્રિયાઓ સાથે સંબંધિત છે. આ પ્રકરણ શિક્ષણમાં ભાવનાત્મક (emotional) પાસાના મહત્વ પર પણ પ્રકાશ પાડે છે.

● બોધ (Cognition)

બોધ એ જ્ઞાન (knowledge) અને સમજ (comprehension) પ્રાપ્ત કરવામાં સામેલ માનસિક પ્રક્રિયાઓને (mental processes) ઉલ્લેખિત કરતો શબ્દ છે. આ પ્રક્રિયાઓમાં વિચારવું (thinking), જાણવું (knowing), યાદ રાખવું (remembering), નિર્ણય લેવો (judging) અને સમસ્યા-નિરાકરણ (problem-solving) સામેલ છે. આ મગજના ઉચ્ચ-સ્તરના કાર્યો (higher-level functions) છે અને તેમાં ભાષા (language), કલ્પના (imagination), પ્રત્યક્ષીકરણ (perception) અને આયોજન (planning) નો સમાવેશ થાય છે.

⇒ બોધના ઘટકો (Components of Cognition)

બોધના વિવિધ ઘટકો નીચે મુજબ છે:

1. **પ્રત્યક્ષીકરણ (Perception):** બોધાત્મક પ્રત્યક્ષીકરણ આપણને આપણી વિવિધ ઇન્દ્રિયો, જેમકે દૃષ્ટિ, શ્રવણ, સ્વાદ, ગંધ અને સ્પર્શમાંથી પ્રાપ્ત થતી ઉત્તેજનાઓ (stimuli) દ્વારા વિશ્વને વ્યવસ્થિત (organise) અને સમજવા (understand) દે છે.

2. **ધ્યાન (Attention):** ધ્યાન એ બોધાત્મક પ્રક્રિયા છે જે આપણને કોઈ ઉત્તેજના અથવા પ્રવૃત્તિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત (concentrate) કરવાની મંજૂરી આપે છે જેથી પછીથી તેની પર વધુ સારી રીતે પ્રક્રિયા (process) કરી શકાય. રોજિંદી પરિસ્થિતિઓના વિકાસ માટે ધ્યાન એ એક મૂળભૂત બોધાત્મક કાર્ય છે.

3. **સ્મૃતિ (Memory):** સ્મૃતિ એ બોધાત્મક કાર્ય છે જે આપણને ભૂતકાળની માહિતીને કોડ (code), સંગ્રહ (store) અને પુનઃપ્રાપ્ત (recover) કરવાની મંજૂરી આપે છે. સ્મૃતિ એ શીખવા માટેની મૂળભૂત પ્રક્રિયા છે, કારણ કે તે જ આપણને આપણી ઓળખ (identity) ની ભાવના બનાવવાની મંજૂરી આપે છે.

4. **વિચાર (Thought):** વિચાર તમામ બોધાત્મક પ્રક્રિયાઓ માટે મૂળભૂત છે. તે આપણને પ્રાપ્ત થયેલ બધી માહિતીને એકીકૃત (integrate) કરવા અને ઘટનાઓ તથા જ્ઞાન વચ્ચે સંબંધો સ્થાપિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.

5. **ભાષા (Language):** ભાષા એ બોલાતા શબ્દો દ્વારા આપણા વિચારો અને લાગણીઓને વ્યક્ત કરવાની ક્ષમતા છે. ભાષા અને વિચાર એકસાથે વિકસિત થાય છે અને ગાઢ રીતે સંબંધિત છે, તેઓ પરસ્પર એકબીજાને પ્રભાવિત કરે છે.

6. **શીખવું (Learning):** શીખવું એ બોધાત્મક પ્રક્રિયા છે જેનો ઉપયોગ આપણે આપણા પૂર્વજ્ઞાનમાં નવી માહિતીને સમાવિષ્ટ (incorporate) કરવા માટે કરીએ છીએ. શીખવામાં વર્તન (behaviours) અથવા ટેવો (habits) જેવી વિવિધ બાબતો અને સામાજિકીકરણ (socialisation) દ્વારા આપણે જે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ તેનો સમાવેશ થાય છે.

⇒ બોધના પ્રકાર (Types of Cognition)

માનવજીવનમાં સંવેગો (Emotions) મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, પછી ભલે તે રોજિંદા જીવનની પરિસ્થિતિઓમાં હોય કે નાટ્યાત્મક દ્રશ્ય જેવી કૃત્રિમ ગોઠવણમાં, સંવેગોની એક અનોખી ભૂમિકા હોય છે. સંવેગ એ એક માનસિક પ્રતિક્રિયા છે જેની અભિવ્યક્તિ (expression) તાત્કાલિક માંગવામાં આવે છે. નૃત્ય (Dance) કે જેમાં વિવિધ સંવેગોની અભિવ્યક્તિ સામેલ હોય છે, તે કલાકારો પાસેથી માનવવર્તનના આ પાસાની ઊંડી સમજ (insight) હોવાની માંગ કરે છે.

વિવિધ મૂળવૃત્તિઓ (Instincts) અને તેની સાથે સંબંધિત સંવેગો નીચે આપેલ છે:

મૂળવૃત્તિ (Instincts)	સંવેગ (Emotions)
પલાયન (Flight)	ભય (Fear)
અણગમો (Repulsion)	જુગુપ્સા (Disgust)
જિજ્ઞાસા (Curiosity)	આશ્ચર્ય (Wonder)
યુયુત્સા/લડાયક વૃત્તિ (Pugnacity)	ક્રોધ (Anger)
સ્વ-દૃઢીકરણ (Self-assertion)	આત્મ-ગૌરવની ભાવના (Positive of self-feeling)
આત્મ-અપમાન (Self-abasement)	આધીનતા (Subjection)
માતૃ-પિતૃ પ્રેમ (Parental love)	કોમળ સંવેગ (Tender Emotion)
જૂથવૃત્તિ (Gregariousness)	એકલતા (Loneliness)
સંગ્રહવૃત્તિ (Acquisitiveness)	માલિકીની ભાવના (Feeling of ownership)
રચનાત્મકતા (Constructiveness)	સર્જનાત્મકતાની ભાવના (Feeling of creative-ness)
ખોરાકની શોધ (Food seeking)	ભૂખ (Appetite)
પ્રજનન (Reproduction)	વાસના (Lust)
આહ્વાન (Appeal)	તકલીફ (Distress)
હાસ્ય (Laughter)	મનોરંજન (Amusement)

⇒ બાળકોમાં બોધાત્મક વિકાસ (Cognitive Development in Children)

બોધાત્મક વિકાસ એ બાળકનાં માહિતી પ્રક્રિયા (information processing), વૈચારિક સંસાધનો (conceptual resources), પ્રત્યક્ષીકૃત કૌશલ્ય (perceptual skill), ભાષાશિક્ષણ (language learning), અને મગજના વિકાસ તથા બોધાત્મક મનોવિજ્ઞાનનાં (cognitive psychology) અન્ય પાસાંઓના સંદર્ભમાં થતા વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું

અભ્યાસક્ષેત્ર છે, જેની તુલના પુખ્ત વયના દૃષ્ટિકોણ સાથે કરવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, બૌદ્ધાત્મક વિકાસ એ વિચારવાની અને સમજવાની ક્ષમતાનો ઉદ્ભવ છે.

અહીં બાળપણના વિકાસ દરમિયાન પિયાજેના (Piaget) ચાર બૌદ્ધાત્મક તબક્કા આપેલા છે:

1. સંવેદનાત્મક-કારક તબક્કો (Sensorimotor Stage): જન્મથી લગભગ 2 વર્ષ સુધી.

આ તબક્કા દરમિયાન, બાળકો તેમની ઇન્દ્રિયો અને વસ્તુઓ સાથેની હેરફેર (manipulation) દ્વારા વિશ્વ વિશે શીખે છે. આ સમયગાળામાં, જેમાં છ પેટા-તબક્કા હોય છે, બુદ્ધિ (intelligence) પ્રતીકો (symbols) ના ઉપયોગ વિના મોટર પ્રવૃત્તિ (motor activity) દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે. વિશ્વનું જ્ઞાન મર્યાદિત છે, પરંતુ વિકાસશીલ છે, કારણ કે તે શારીરિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ (physical interactions) અને અનુભવો પર આધારિત છે. બાળકો લગભગ સાત મહિનાની ઉંમરે વસ્તુ સ્થાયીત્વ (object permanence) (સ્મૃતિ) પ્રાપ્ત કરે છે. શારીરિક વિકાસ (ગતિશીલતા) બાળકને નવી બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓ વિકસાવવાની શરૂઆત કરવા દે છે. આ તબક્કાના અંતમાં કેટલીક સાંકેતિક (symbolic) (ભાષા) ક્ષમતાઓ વિકસિત થાય છે.

2. પૂર્વ-કાર્યાત્મક તબક્કો (Pre-operational Stage): 2 થી 7 વર્ષ સુધી.

આ તબક્કા દરમિયાન, બાળકોમાં સ્મૃતિ અને કલ્પનાશક્તિનો વિકાસ થાય છે. તેઓ વસ્તુઓને સાંકેતિક રૂપે સમજવા અને ભૂતકાળ તથા ભવિષ્યના વિચારોને સમજવા માટે પણ સક્ષમ બને છે. આ સમયગાળામાં, જેમાં બે પેટા-તબક્કા હોય છે, બુદ્ધિ પ્રતીકોના ઉપયોગ દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે, ભાષાનો ઉપયોગ પરિપક્વ થાય છે, અને સ્મૃતિ તથા કલ્પનાશક્તિ વિકસિત થાય છે, પરંતુ વિચારસરણી અતાર્કિક (non-logical), અ-પ્રતિવર્તી (non-reversible) રીતે થાય છે. અહંકેન્દ્રિત વિચાર (Egocentric thinking) પ્રભુત્વ ધરાવે છે.

3. મૂર્ત કાર્યાત્મક તબક્કો (Concrete Operational Stage): 7 થી 11 વર્ષ સુધી.

આ તબક્કા દરમિયાન, બાળકો બાહ્ય ઘટનાઓ, તેમજ પોતાની સિવાયની અન્યની લાગણીઓ પ્રત્યે વધુ જાગૃત બને છે. તેઓ ઓછા અહંકેન્દ્રિત (less egocentric) બને છે, અને સમજવા લાગે છે કે દરેક જણ તેમના વિચારો, માન્યતાઓ અથવા લાગણીઓ શેર (share) કરતા નથી. આ તબક્કામાં, જે સાત પ્રકારના સંરક્ષણ (conservation) (સંખ્યા, લંબાઈ, પ્રવાહી, દળ, વજન, ક્ષેત્રફળ અને કદ) દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે, બુદ્ધિ મૂર્ત પદાર્થો (concrete objects) સાથે સંબંધિત પ્રતીકોના તાર્કિક (logical) અને વ્યવસ્થિત (systematic) હેરફેર દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે. કાર્યાત્મક વિચારસરણી (Operational thinking) વિકસે છે (માનસિક ક્રિયાઓ જે પ્રતિવર્તી - reversible હોય છે). અહંકેન્દ્રિત વિચારસરણી ઘટે છે.

4. ઔપચારિક કાર્યાત્મક તબક્કો (Formal Operational Stage): 11 વર્ષ અને તેથી વધુ.

આ તબક્કા દરમિયાન, બાળકો સમસ્યાઓ ઉકેલવા, તેમની આસપાસના વિશ્વને જોવા અને ભવિષ્ય માટે આયોજન કરવા માટે તર્ક (logic) નો ઉપયોગ કરવા સક્ષમ બને છે. આ તબક્કામાં, બુદ્ધિ અમૂર્ત ખ્યાલો (abstract concepts) સાથે સંબંધિત પ્રતીકોના તાર્કિક ઉપયોગ દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે. સમયગાળાની શરૂઆતમાં અહંકેન્દ્રિત વિચારસરણીમાં પરત

ફરે છે. ઔદ્યોગિક દેશોમાં માત્ર 35 ટકા હાઈ સ્કૂલ સ્નાતકો જ ઔપચારિક ક્રિયાઓ (formal operations) પ્રાપ્ત કરે છે; ઘણા લોકો પુખ્તાવસ્થા દરમિયાન ઔપચારિક રીતે વિચારતા નથી.

● સંવેગ (Emotion)

સંવેગ એ એક પ્રકારની અસર (effect) છે, અન્ય પ્રકારોમાં મનોદશા (mood), સ્વભાવ (temperament) અને સંવેદના (sensation) છે. સંવેગોને કાં તો અવસ્થા (states) તરીકે અથવા પ્રક્રિયાઓ (processes) તરીકે સમજી શકાય છે. જ્યારે અવસ્થા તરીકે સમજવામાં આવે છે (જેમકે ગુસ્સે થવું અથવા ડરવું), ત્યારે સંવેગ એ એક પ્રકારની માનસિક સ્થિતિ છે જે અન્ય માનસિક સ્થિતિઓ સાથે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે અને ચોક્કસ વર્તનનું કારણ બને છે. સંવેગો મનની સ્થિતિનો (state of mind) ભાગ છે. મૂળભૂત રીતે, સંવેગો એ બાહ્ય અથવા આંતરિક ઘટનાઓ પ્રત્યે શરીરની પ્રતિક્રિયા છે. તે ઘટના પર જ નહીં, પરંતુ તે ઘટનાઓના અર્થઘટન (interpretation) પર આધારિત છે.

મનોવૈજ્ઞાનિક પોલ એકમેન (Paul Eckman) સૂચવ્યું કે છ મૂળભૂત સંવેગો છે જે સમગ્ર માનવ સંસ્કૃતિઓમાં સાર્વત્રિક (universal) છે: ભય (fear), જુગુપ્સા (disgust), ક્રોધ (anger), આશ્ચર્ય (surprise), સુખ (happiness) અને ઉદાસી (sadness).

રોબર્ટ પ્લુચિક (Robert Plutchik) એ 'સંવેગોનું ચક્ર' (wheel of emotions) તરીકે ઓળખાતી બીજી સંવેગ વર્ગીકરણ પ્રણાલી રજૂ કરી. આ મોડેલ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે વિવિધ સંવેગોને સંયોજિત (combined) અથવા મિશ્રિત (mixed) કરી શકાય છે, જેવી રીતે કલાકાર અન્ય રંગો બનાવવા માટે પ્રાથમિક રંગોને મિશ્રિત કરે છે.

⇒ સંવેગોનું સ્વરૂપ (Nature of Emotions)

- તે ચોક્કસ ઘટના પ્રત્યે સભાન (conscious) અને વ્યક્તિલક્ષી (subjective) માનસિક પ્રતિક્રિયા છે અને સામાન્ય રીતે શારીરિક (physiologic) અને વર્તણૂકીય (behavioural) પાસાંઓમાં ફેરફારો સાથે હોય છે.
- સંવેગ એ એક વ્યક્તિલક્ષી અનુભવ છે અને આઠ મૂળભૂત સંવેગો છે.
- સંવેગો અનુકૂળન (adaptation) અને અસ્તિત્વ (survival) માટે જરૂરી છે; અને વ્યક્તિ વિશ્વને કેવી રીતે જુએ છે તેના પર પ્રભાવ પાડે છે.
- મોટાભાગના વિચલિત કરતા સંવેગો (distracting emotions) અજાણ (uninformed) અથવા ખોટી માહિતી (misinformed) હોવા સાથે જોડાયેલા છે.

⇒ સંવેગોની લાક્ષણિકતાઓ (Features of Emotions)

સંવેગોની કેટલીક વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ છે. સંવેગોની લાક્ષણિકતાઓને સમજવા માટે આને સ્પષ્ટપણે સમજવું આવશ્યક છે.

- એક વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે સંવેગનો વ્યાપક વિસ્તાર (wide range) છે, એટલે કે સંવેગ સાર્વત્રિક (universal) છે.
- જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ સંવેગનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે તેનો સંદર્ભ કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ (object) સાથે હોય છે, સામાન્ય પરિસ્થિતિ (general situation) સાથે નહીં.
- સંવેગોના બે સ્ત્રોત છે, એટલે કે પ્રત્યક્ષ પ્રત્યક્ષીકરણ (direct perception) અને વિચારો (ideas) (પરોક્ષ). પરિસ્થિતિનું

પ્રત્યક્ષ પ્રત્યક્ષીકરણ એક યા બીજા સંવેગને ઉત્તેજિત કરી શકે છે. જોકે, વિચારો, સ્મૃતિ પણ સંવેગોને ઉત્તેજિત કરી શકે છે.

- સંવેગો જૈવિક જરૂરિયાતો (biological needs)ની કામગીરી સાથે ગાઢ રીતે સંબંધિત છે, જ્યારે સંતોષ સુખદ સંવેગોના ઉદ્ભવ તરફ દોરી જાય છે, ત્યારે અસંતોષ અપ્રિય સંવેગો તરફ દોરી શકે છે.
- સંવેગો અને વિચારસરણી એકબીજાથી વિપરીત રીતે સંબંધિત છે.
- સંવેગો હંમેશાં કેટલાંક આંતરિક ફેરફારો (internal changes) સાથે હોય છે જે ફક્ત તે જ વ્યક્તિ જાણે છે જેણે સંવેગોનો અનુભવ કર્યો છે.
- સંવેગો કેટલાંક બાહ્ય ફેરફારો (external changes) પણ લાવે છે જે અન્ય લોકો દ્વારા ચહેરાના હાવભાવ (facial expressions) અથવા વર્તનની શૈલી (behaviour pattern) ના સ્વરૂપમાં જોઈ શકાય છે.

⇒ સંવેગોનાં ઘટકો/પરિબળો (Components/Factors of Emotions)

અભિવ્યક્ત વર્તન (Expressive behaviour) એ બાહ્ય સંકેત છે કે સંવેગનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. સંવેગોના બાહ્ય સંકેતોમાં બેભાન થઈ જવું, ચહેરા લાલ થવો, સ્નાયુઓ તંગ થવા, ચહેરાના હાવભાવ, અવાજનો ટોન (tone of voice), ઝડપી શ્વાસ, બેચેની અથવા અન્ય શારીરિક ભાષા (body language) શામેલ હોઈ શકે છે. સંવેગની બાહ્ય અભિવ્યક્તિ અન્ય લોકોને સંકેત આપે છે કે કોઈ વ્યક્તિ શું અનુભવી રહી છે અને તે સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓને (social interactions) નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.

⇒ શારીરિક ફેરફાર (Physical Change)

અમેરિકન વૈજ્ઞાનિક વિલિયમ જેમ્સ (William James) અને ડેનિશ વૈજ્ઞાનિકકાર્લ લાંગે (Carl Lange) (1834-1900) બંનેએ સંવેગ અને શરીરમાં થતા શારીરિક ફેરફારો વચ્ચેના સંબંધનો અભ્યાસ કર્યો. તેઓએ સ્વતંત્ર રીતે પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે સંવેગનો અનુભવ બે પરિબળો પર આધારિત છે: શરીરમાં થતા શારીરિક ફેરફારો અને ભાવનાત્મક ઘટના પછી શરીરના ફેરફારો વિશેની વ્યક્તિની સમજ. જેમ્સ અને લાંગે માનતા હતા કે શારીરિક ફેરફારો પહેલા થાય છે, અને પછી તે શારીરિક ફેરફારોનું અર્થઘટન થાય છે. સાથે મળીને, તેઓ સંવેગનું નિર્માણ કરે છે.

આ સિદ્ધાંત (જેમ્સ-લાંગે થિયરી) મુજબ, જ્યારે મેન્ડીએ ભયજનક પરિસ્થિતિનો અનુભવ કર્યો (લગભગ કાર સાથે અથડાઈ), ત્યારે તેના શરીરે સૌ પ્રથમ એડ્રેનાલિન (adrenaline) જેવા રાસાયણિક સંદેશવાહકો મોકલ્યા, જેના કારણે શ્વાસ વધવો અને હૃદયના ઘબકારા વધવા જેવા શારીરિક ફેરફારો થયા. ત્યારબાદ તેના મગજે આ શારીરિક ફેરફારોને અનુભવ્યા અને તેમનું અર્થઘટન ભય (fear) ના સંવેગ તરીકે કર્યું.

⇒ વર્તન અને ભાવનાત્મક અભિવ્યક્તિઓમાં ફેરફાર (Changes in Behaviour and Emotional Expressions)

શેક્ટર-સિંગર મોડેલ (Schachter-Singer model) મુજબ, કોઈ પણ સંવેગનો સંપૂર્ણ અનુભવ કરવા માટે શારીરિક ફેરફારો અને સભાન માનસિક પ્રક્રિયા (conscious mental processing) બંનેની જરૂર પડે છે.

લાગણીઓ માટે પસંદ કરાયેલ ભાવનાત્મક લેબલ

(emotional label) ભય હતો, અને તે અંશતઃ ખતરનાક વસ્તુઓ સાથેના વ્યક્તિના અનુભવ પર આધારિત હતું. આ મોડેલ સમજાવે છે કે શા માટે સમાન શારીરિક પ્રતિક્રિયાઓ વિવિધ સંવેગો ઉત્પન્ન કરી શકે છે. મગજ નક્કી કરે છે, દા.ત., શારીરિક માહિતીની માનસિક પ્રક્રિયાના આધારે ભય, ગુસ્સો કે આશ્ચર્ય એ યોગ્ય સંવેગ છે કે કેમ. આમ, પર્યાવરણમાંથી મળતી માહિતી, શારીરિક લાગણીઓ અને અનુભવનું અર્થઘટન શેક્ટર-સિંગર મોડેલમાં વધુ પ્રમુખતાથી સ્થાન ધરાવે છે.

⇒ ભાવનાત્મક લાગણીઓ (Emotional Feelings)

સંવેગો, જેને ઘણીવાર લાગણીઓ (feelings) કહેવામાં આવે છે, તેમાં પ્રેમ (love), નફરત (hate), ક્રોધ (anger), વિશ્વાસ (trust), આનંદ (joy), ગભરાટ (panic), ભય (fear) અને શોક (grief) જેવા અનુભવો શામેલ છે. સંવેગોમનોદશા (mood) સાથે સંબંધિત છે પરંતુ તેનાથી અલગ છે. સંવેગો એ કોઈ ચોક્કસ ઘટના પ્રત્યેની ચોક્કસ પ્રતિક્રિયાઓ છે જે સામાન્ય રીતે ટૂંકા ગાળાની હોય છે. મનોદશા એ સુખ, ઉદાસી, હતાશા (frustration), સંતોષ (contentment) અથવા ચિંતા (anxiety) જેવી વધુ સામાન્ય લાગણી છે જે લાંબા સમય સુધી ચાલે છે.

જોકે, દરેક વ્યક્તિ સંવેગોનો અનુભવ કરે છે, વૈજ્ઞાનિકો સંવેગો શું છે અથવા તેને કેવી રીતે માપવા જોઈએ અથવા તેનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરવો જોઈએ તેના પર સહમત નથી. સંવેગો જટિલ હોય છે અને તેમાં શારીરિક અને માનસિક બંને ઘટકો હોય છે. સામાન્ય રીતે, સંશોધકો સંમત થાય છે કે સંવેગોના નીચેના ભાગો હોય છે: વ્યક્તિલક્ષી લાગણીઓ (subjective feelings), શારીરિક (body) પ્રતિક્રિયાઓ (physiological responses) અને અભિવ્યક્ત વર્તન (expressive behaviour). સંવેગોનો ઘટક જેને વૈજ્ઞાનિકો વ્યક્તિલક્ષી લાગણીઓ કહે છે તે તે રીતનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જેમાં દરેક વ્યક્તિગત વ્યક્તિ લાગણીઓનો અનુભવ કરે છે અને આ ઘટકનું વર્ણન કરવું અથવા માપવું સૌથી મુશ્કેલ છે. વ્યક્તિલક્ષી લાગણીઓનું અવલોકન કરી શકાતું નથી, તેના બદલે, સંવેગનો અનુભવ કરનાર વ્યક્તિએ તેનું વર્ણન અન્ય લોકો સમક્ષ કરવું પડે છે, અને દરેક વ્યક્તિનું વર્ણન અને લાગણીનું અર્થઘટન થોડું અલગ હોઈ શકે છે. દા.ત. પ્રેમમાં પડનાર બે વ્યક્તિઓ તેમની લાગણીનો બરાબર એ જ રીતે અનુભવ કરશે નહીં અથવા તેનું વર્ણન કરશે નહીં.

⇒ શિક્ષણમાં સંવેગોનું મહત્વ (Importance of Emotions in Education)

મોટાભાગની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, શાળાઓ અને કોલેજો વિચારસરણીનાં પાસા (thinking aspect) અથવા બોધ (cognition) પર ભાર મૂકે છે. ભાવનાત્મક પાસાંઓ (emotional aspects) પર ઓછું ધ્યાન આપવામાં આવે છે. તેમ છતાં, સંવેગો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે શીખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, અને બાળકની શૈક્ષણિક પ્રતિબદ્ધતા (academic commitment) અને શાળામાં સફળતા (success) માં મદદ કરી શકે છે અથવા અવરોધ ઊભો કરી શકે છે.

- હકારાત્મક સંવેગો (Positive emotions) સીધા જ રસ (interest) અને સ્વ-પ્રેરણા (self-motivation) સાથે સંબંધિત છે, જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે નિર્ણાયક વલણોને (attitudes) પ્રેરે છે; નકારાત્મક સંવેગો (negative emotions) જેમકે હતાશા (depression) તેનાથી વિપરીત સાથે જોડાયેલા છે.
- હકારાત્મક સંવેગો અને પ્રેરણા (motivation) કાર્ય પર આપણું ધ્યાન (attention) વધારે છે.

- શિક્ષણ (Education) શીખવાની પ્રેરણા અને વ્યક્તિગત વિકાસ (personal development) માટે સંવેગો પર આધાર રાખે છે.
- વર્ગખંડમાં અધ્યયન (Learning) વધુ સારી રીતે થઈ શકે છે જો શીખનાર સંતોષ (satisfaction) સાથે અભ્યાસ કરે અને જો સફળતા (success) તેના પ્રયત્નોને તાજ પહેરાવે. અસરકારક શિક્ષણ માટે જરૂરી છે કે પરિસ્થિતિઓને નિયંત્રિત કરવામાં આવે જેથી તે સંતોષકારક હોય.
- શીખવામાં આનંદનું (Pleasure in learning) વધારાનું મૂલ્ય

- છે. તીવ્ર સંવેગો, પછી ભલે તે સુખદ હોય કે કંટાળાજનક, તે શીખવામાં અવરોધ (inhibit) લાવી શકે છે.
- જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ ભાવનાત્મક રીતે પરેશાન (emotionally disturbed) ન હોય ત્યારે શીખવાની પ્રક્રિયા વધુ અસરકારક રીતે આગળ વધે છે.
- શિક્ષણમાં સંવેગ મહત્વપૂર્ણ છે, તેધ્યાનને (attention) પ્રેરે છે, જે બદલામાં શીખવા (learning) અને સ્મૃતિને (memory) પ્રેરે છે.

સંબંધિત પ્રશ્નો અને જવાબો

1. **નીચેનામાંથી કયું બોધનું (cognition) લક્ષણ નથી?**
 (1) તે જ્ઞાન અને સમજ પ્રાપ્ત કરવામાં સામેલ માનસિક પ્રક્રિયા છે.
 (2) વિચારવું, જાણવું, યાદ રાખવું, નિર્ણય લેવો અને સમસ્યા-નિરાકરણ એ બોધનાં તત્વો છે.
 (3) બોધ એ મગજનું ઉચ્ચ-સ્તરનું કાર્ય છે, જેમાં કલ્પના અને પ્રત્યક્ષીકરણનો સમાવેશ થાય છે.
 (4) બોધ એ શીખવાનો એક અભિન્ન ભાગ છે, જોકે તે પ્રારંભિક તબક્કામાં બાળકો માટે જરૂરી નથી.
જવાબ (4) બોધ એ શીખવાનો એક અભિન્ન ભાગ છે, જોકે તે પ્રારંભિક તબક્કામાં બાળકો માટે જરૂરી નથી.
સમજૂતી વિકલ્પ (4) એ બોધનું વિધાન છે અને તેથી આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે કારણ કે તે બોધનું લક્ષણ નથી. બોધ (Cognition), જેમાં વિચારવું, યાદ રાખવું અને સમસ્યાનું નિરાકરણ જેવી માનસિક પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, તે જીવનના તમામ તબક્કે શીખવા માટે મૂળભૂત અને આવશ્યક છે, જેમાં પ્રારંભિક બાળપણનો પણ સમાવેશ થાય છે. બાળકો જન્મથી જ તેમના વિશ્વને સમજવા અને શીખવા માટે બોધાત્મક પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરે છે. અન્ય ત્રણેય વિકલ્પો (1, 2, અને 3) બોધની સાચી વ્યાખ્યા અને ઘટકોનું વર્ણન કરે છે.
2. **બોધના ઘટકો વિશે આપેલા વિધાનો પર વિચાર કરો અને તે વિકલ્પ પસંદ કરો જે ખ્યાલને નબળો પાડે છે (weakens the concept).**
 (1) બોધાત્મક પ્રત્યક્ષીકરણ આપણને ઉત્તેજનાઓ દ્વારા વિશ્વને વ્યવસ્થિત અને સમજવાની મંજૂરી આપે છે
 (2) ધ્યાન એ ઉત્તેજના અથવા પ્રવૃત્તિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું છે
 (3) સ્મૃતિ (Memory) એ માત્ર ઓળખ બનાવવાના અર્થમાં શીખવાનું મૂળભૂત કાર્ય છે
 (4) વિચાર એ સૌથી મૂળભૂત બોધાત્મક પ્રક્રિયા છે
જવાબ (3) સ્મૃતિ (Memory) એ માત્ર ઓળખ બનાવવાના અર્થમાં શીખવાનું મૂળભૂત કાર્ય છે
સમજૂતી વિકલ્પ (3) આ ખ્યાલને નબળો પાડે છે કારણ કે તે સ્મૃતિના કાર્યને ખૂબ મર્યાદિત કરે છે. જ્યારે સ્મૃતિ ઓળખ (identity) બનાવવામાં મદદ કરે છે, તે તેનું એકમાત્ર અથવા “માત્ર” (mere) કાર્ય નથી. સ્મૃતિ એ શીખવા, સમસ્યા ઉકેલવા, ભાષા અને ભૂતકાળના અનુભવોના આધારે ભવિષ્યના નિર્ણયો લેવા માટે નિર્ણાયક છે. તેને “માત્ર ઓળખ બનાવવા”

3. **મૂળવૃત્તિ-સંવેગ (instincts-emotion) ની સંદર્ભમાં, આપેલ સંયોજનોમાંથી કયું સાચું છે?**
 (1) લડાઈ (Fight) - જુગુપ્સા (Disgust)
 (2) જિજ્ઞાસા (Curiosity) - આશ્ચર્ય (Wonder)
 (3) સ્વ-દૃઢીકરણ (Self-assertion) - આધીનતા (Subjection)
 (4) આહ્વાન (Appeal) - વાસના (Lust)
જવાબ (2) જિજ્ઞાસા (Curiosity) - આશ્ચર્ય (Wonder)
સમજૂતી પ્રકરણમાં આપેલા કોષ્ટક મુજબ (વિભાગ 20.1.2), જિજ્ઞાસા (Curiosity) ની મૂળવૃત્તિ આશ્ચર્ય (Wonder)ના સંવેગ સાથે જોડાયેલી છે. આ એક સાચું મનોવૈજ્ઞાનિક જોડાણ છે.
 (1) બોધનું છે. ‘Fight’ (યુયુત્સા અથવા Pugnacity) ક્રોધ (Anger) સાથે જોડાયેલ છે, જ્યારે જુગુપ્સા (Disgust) અણગમા (Repulsion) સાથે જોડાયેલ છે.
 (3) બોધનું છે. સ્વ-દૃઢીકરણ (Self-assertion) આત્મ-ગૌરવ (Positive self-feeling) સાથે જોડાયેલું છે, જ્યારે આધીનતા (Subjection) આત્મ-અપમાન (Self-abasement) સાથે જોડાયેલ છે.
 (4) બોધનું છે. આહ્વાન (Appeal) તકલીફ (Distress) સાથે જોડાયેલું છે, જ્યારે વાસના (Lust) પ્રજનન (Reproduction) સાથે જોડાયેલ છે.
4. **નીચે આપેલાં વિધાનો પર વિચાર કરો અને કયું સાચું છે તે પસંદ કરો.**
 (1) જન્મથી 2 વર્ષ એ શૈશવકાળનો (infancy) સમયગાળો છે.
 (2) 2 થી 7 વર્ષ એ પૂર્વ-કાર્યાત્મક અવસ્થા (pre-operational state) છે.
 (3) પિયાજેએ બોધાત્મક વિકાસનો સિદ્ધાંત આપ્યો.
 (4) ઉપરોક્ત તમામ
જવાબ (4) ઉપરોક્ત તમામ
સમજૂતી આપેલા તમામ વિધાનો સાચાં છે.
 (1) પિયાજેના સિદ્ધાંત મુજબ, જન્મથી 2 વર્ષના સમયગાળાને સંવેદનાત્મક-કારક તબક્કો કહેવામાં આવે છે, જેને શૈશવકાળ (infancy) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
 (2) 2 થી 7 વર્ષનો સમયગાળો પૂર્વ-કાર્યાત્મક તબક્કો

(Pre-operational Stage) છે.

(3) જીન પિયાજે (Jean Piaget) એ બાળકોમાં બોધાત્મક વિકાસ (cognitive development) નો પ્રભાવશાળી સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો હતો. તેથી, વિકલ્પ (4) સાચો છે.

5. નીચે આપેલ જોડીઓ જુઓ અને સાચી જોડી પસંદ કરો.

(1) નિગમનીય વિચાર (Deductive thought) : પૂર્વ-કાર્યાત્મક બાળક (Pre-operational child)

(2) અનુમાન અને તર્ક (Inference and logic) : શૈશવકાળ (Infancy)

(3) સંરક્ષણ અને વર્ગીકરણ (Conservation and classification) : મૂર્ત કાર્યાત્મક તબક્કો (Concrete operational stage)

(4) અનુકરણ અને કલ્પના (Imitation and imagination) : ઔપચારિક કાર્યાત્મક તબક્કો (Formal operational stage)

જવાબ (3) સંરક્ષણ અને વર્ગીકરણ (Conservation and classification) : મૂર્ત કાર્યાત્મક તબક્કો (Concrete operational stage)

સમજૂતી વિકલ્પ (3) એ સાચી જોડી છે. પિયાજેના મતે, મૂર્ત કાર્યાત્મક તબક્કા (Concrete Operational Stage, 7-11 વર્ષ) દરમિયાન બાળકો સંરક્ષણ (conservation) (એટલે કે જથ્થો, કદ વગેરે બદલાતા નથી ભલે આકાર બદલાય) અને વસ્તુઓનું વર્ગીકરણ (classification) કરવાની તાર્કિક ક્ષમતા વિકસાવે છે.

(1) ખોટું છે. નિગમનીય વિચાર (Deductive thought) ઔપચારિક કાર્યાત્મક તબક્કા (Formal Operational) માં વિકસે છે.

(2) ખોટું છે. તર્ક (Logic) અને અનુમાન (Inference) શૈશવકાળ (Infancy)માં વિકસિત થતાં નથી; તે પછીના તબક્કામાં આવે છે.

(4) ખોટું છે. અનુકરણ (Imitation) અને કલ્પના (Imagination) પૂર્વ-કાર્યાત્મક તબક્કા (Pre-operational) ની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ છે.

6. બાળપણના વિકાસના પિયાજેના સિદ્ધાંત મુજબ, સંવેદનાત્મક-કારક તબક્કો (sensorimotor stage) છે:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) જન્મથી 2 વર્ષ | (2) જન્મથી 4 વર્ષ |
| (3) 3થી 7 વર્ષ | (4) 7થી 11 વર્ષ |

જવાબ (1) જન્મથી 2 વર્ષ

સમજૂતી પિયાજેના બોધાત્મક વિકાસના સિદ્ધાંત મુજબ, પ્રથમ તબક્કો સંવેદનાત્મક-કારક તબક્કો (Sensorimotor Stage) છે, જે જન્મથી લગભગ 2 વર્ષ સુધી ચાલે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, શિશુઓ તેમની ઇન્દ્રિયો અને મોટર પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિશ્વને સમજે છે.

7. પિયાજેના બોધાત્મક વિકાસના સિદ્ધાંત મુજબ, આપેલ લક્ષણોમાંથી કયું પૂર્વ-કાર્યાત્મક તબક્કા (pre-operational stage) સાથે સંકળાયેલ નથી?

- (1) સ્મૃતિ અને કલ્પનાશક્તિનો વિકાસ
(2) પ્રતીકોને સમજવાનું શરૂ કરે છે
(3) અતાર્કિક (Non-logical) અને અ-પ્રતિવર્તી (irre-

versible) વિચારસરણી

(4) કોઈ અહંકેન્દ્રિત વિચારસરણી (No egocentric thinking)

જવાબ (4) કોઈ અહંકેન્દ્રિત વિચારસરણી (No egocentric thinking)

સમજૂતી વિકલ્પ (4) આ તબક્કા સાથે સંકળાયેલ નથી. વાસ્તવમાં, પૂર્વ-કાર્યાત્મક તબક્કા (Pre-operational stage, 2-7 વર્ષ) ની એક મુખ્ય લાક્ષણિકતા એ અહંકેન્દ્રિત વિચારસરણી (Egocentric thinking) નું પ્રભુત્વ છે. આનો અર્થ એ છે કે બાળકો અન્ય લોકોના દૃષ્ટિકોણને સમજવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે અને માને છે કે દરેક જણ વિશ્વને તેમની જેમ જ જુએ છે. વિકલ્પો (1), (2), અને (3) (સ્મૃતિ અને કલ્પના, પ્રતીકોની સમજ, અને અતાર્કિક વિચાર) આ તબક્કાની સાચી લાક્ષણિકતાઓ છે.

8. નીચેનામાંથી ખોટી જોડી (mismatch) ઓળખો.

(1) ઔપચારિક કાર્યાત્મક તબક્કો (Formal operational stage) : જન્મથી 7 વર્ષ

(2) મૂર્ત કાર્યાત્મક તબક્કો (Concrete operational stage) : 7થી 11 વર્ષ

(3) પૂર્વ-કાર્યાત્મક તબક્કો (Pre-operational stage) : 2થી 7 વર્ષ

(4) સંવેદનાત્મક-કારક તબક્કો (Sensorimotor stage) : જન્મથી 2 વર્ષ

જવાબ (1) ઔપચારિક કાર્યાત્મક તબક્કો (Formal operational stage) : જન્મથી 7 વર્ષ

સમજૂતી વિકલ્પ (1) એ ખોટી જોડી છે. ઔપચારિક કાર્યાત્મક તબક્કો (Formal Operational Stage) એ પિયાજેનો ચોથો અને અંતિમ તબક્કો છે, જે 11 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરમાં શરૂ થાય છે, “જન્મથી 7 વર્ષ” નહીં. અન્ય તમામ જોડીઓ (2, 3, અને 4) પિયાજેના તબક્કાઓ અને તેમની સંબંધિત ઉંમરના ગાળાને યોગ્ય રીતે દર્શાવે છે.

9. પિયાજેના બોધાત્મક વિકાસના તબક્કાઓ અનુસાર, સંવેદનાત્મક-કારક તબક્કો (sensori-motor stage) આની સાથે સંકળાયેલ છે: [CTET Jan 2012]

(1) સામાજિક મુદ્દાઓ વિશે ચિંતા

(2) અનુકરણ, સ્મૃતિ અને માનસિક રજૂઆત

(3) તાર્કિક રીતે સમસ્યાઓ હલ કરવાની ક્ષમતા

(4) વિકલ્પોનું અર્થઘટન અને વિશ્લેષણ કરવાની ક્ષમતા

જવાબ (2) અનુકરણ, સ્મૃતિ અને માનસિક રજૂઆત

સમજૂતી સંવેદનાત્મક-કારક તબક્કા (Sensorimotor stage, જન્મથી 2 વર્ષ) દરમિયાન, શિશુઓ વિશ્વને સમજવા માટે તેમની ઇન્દ્રિયો અને શારીરિક ક્રિયાઓ પર આધાર રાખે છે. આ તબક્કાની મુખ્ય સિદ્ધિઓમાં અનુકરણ (imitation) (ખીજાને જોઈને તેવું જ કરવું), સ્મૃતિ (memory) (દા.ત., વસ્તુ સ્થાયીત્વ - object permanence, જે એ સમજ છે કે વસ્તુઓ દેખાતી ન હોય ત્યારે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે), અને માનસિક રજૂઆત (mental representation) (મનમાં વસ્તુઓ અથવા

ઘટનાઓની છબી બનાવવી) નો પ્રારંભિક વિકાસ શામેલ છે.

(1) સામાજિક મુદ્દાઓ ઔપચારિક કાર્યાત્મક તબક્કા સાથે વધુ સંબંધિત છે.

(3) તાર્કિક સમસ્યા-નિરાકરણ મૂર્ત અને ઔપચારિક કાર્યાત્મક તબક્કાઓમાં આવે છે.

(4) અર્થઘટન અને વિશ્લેષણ એ ઉચ્ચ-સ્તરનાં કાર્યો છે જે ઔપચારિક કાર્યાત્મક તબક્કામાં વિકસે છે.

10. તણાવ (stress) પરીક્ષામાં પ્રદર્શનને (performance) અસર કરે છે. આ હકીકત નીચેનામાંથી કયો સંબંધ દર્શાવે છે? [CTET Feb 2014]

- (1) બોધ-સંવેગ (Cognition-Emotion)
- (2) તણાવ-બાદબાકી (Stress-Omission)
- (3) પ્રદર્શન-ચિંતા (Performance-Anxiety)
- (4) બોધ-સ્પર્ધા (Cognition-Competition)

જવાબ (1) બોધ-સંવેગ (Cognition-Emotion)

સમજૂતી આ પરિસ્થિતિ બોધ-સંવેગ (Cognition-Emotion) વચ્ચેના સંબંધને દર્શાવે છે.

સંવેગ (Emotion): તણાવ (Stress) અથવા ચિંતા (anxiety) એ એક ભાવનાત્મક સ્થિતિ છે.

બોધ (Cognition): પરીક્ષામાં પ્રદર્શન (Performance) એ બોધાત્મક કાર્યો પર આધાર રાખે છે, જેમકે યાદ રાખવું (સ્મૃતિ), વિચારવું, અને સમસ્યા હલ કરવી.

જ્યારે તણાવ (સંવેગ) વધે છે, ત્યારે તે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અને માહિતીને યાદ કરવાની (બોધાત્મક) ક્ષમતાને નકારાત્મક અસર કરે છે, જેનાથી પ્રદર્શન બગડે છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કેવી રીતે સંવેગો અને બોધાત્મક પ્રક્રિયાઓ એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલાં છે અને એકબીજાને પ્રભાવિત કરે છે.

11. બાળકોના ભાવનાત્મક વિકાસ (emotional development) માટે નીચેનામાંથી કયું શ્રેષ્ઠ અનુકૂળ છે? [CTET Feb 2015]

- (1) લોકશાહી વર્ગખંડનું વાતાવરણ (Democratic classroom environment)
- (2) શિક્ષકોની કોઈ સંડોવણી નહીં કારણ કે તે માતાપિતાનું કાર્ય છે
- (3) નિયંત્રિત વર્ગખંડનું વાતાવરણ (Controlled classroom environment)
- (4) આપખુદ વર્ગખંડનું વાતાવરણ (Authoritarian classroom environment)

જવાબ (1) લોકશાહી વર્ગખંડનું વાતાવરણ (Democratic classroom environment)

સમજૂતી લોકશાહી વર્ગખંડનું વાતાવરણ (Democratic classroom environment) ભાવનાત્મક વિકાસ માટે શ્રેષ્ઠ છે. આવા વાતાવરણમાં, બાળકોને તેમના વિચારો અને લાગણીઓને મુક્તપણે વ્યક્ત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે, તેમને નિર્ણયો લેવામાં સામેલ કરવામાં આવે છે, અને તેમનો આદર કરવામાં આવે છે. આનાથી આત્મ-સન્માન (self-esteem), આત્મવિશ્વાસ (self-confidence) અને ભાવનાત્મક સમજ (emotional understanding) વધે છે.

(2) ખોટું છે, કારણ કે શિક્ષકો બાળકના ભાવનાત્મક વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

(3) નિયંત્રિત વાતાવરણ અને (4) આપખુદ વાતાવરણ (Authoritarian) બાળકોની અભિવ્યક્તિને દબાવી દે છે અને ભય, ચિંતા અથવા બળવો જેવી નકારાત્મક લાગણીઓ પેદા કરી શકે છે, જે તંદુરસ્ત ભાવનાત્મક વિકાસ માટે હાનિકારક છે.

12. નીચેનામાંથી કયું વય જૂથ ઉત્તર બાળપણ (later childhood) શ્રેણીમાં આવે છે? [CTET Feb 2015]

- (1) 11 થી 18 વર્ષ
- (2) 18 થી 24 વર્ષ
- (3) જન્મથી 6 વર્ષ
- (4) 6 થી 11 વર્ષ

જવાબ (4) 6 થી 11 વર્ષ

સમજૂતી બાળ વિકાસના તબક્કાઓ સામાન્ય રીતે આ રીતે વિભાજિત થાય છે:

શૈશવકાળ (Infancy): જન્મ થી 2 વર્ષ

પ્રારંભિક બાળપણ (Early Childhood): 2 થી 6 વર્ષ

ઉત્તર બાળપણ (Later Childhood): 6 થી 11 વર્ષ

તરુણાવસ્થા (Adolescence): 11 થી 18 વર્ષ.

તેથી, 6 થી 11 વર્ષનો સમયગાળો “ઉત્તર બાળપણ” (જે પિયાજેના મૂર્ત કાર્યાત્મક તબક્કા સાથે સુસંગત છે) તરીકે ઓળખાય છે.

13. “કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુસ્સે થઈ શકે છે - તે સરળ છે, પરંતુ સાચી વ્યક્તિ પર, સાચી માત્રામાં, સાચા સમયે, સાચા હેતુ માટે અને સાચી રીતે ગુસ્સે થવું - તે સરળ નથી”. આ કોની સાથે સંબંધિત છે? [CTET Feb 2015]

- (1) ભાવનાત્મક વિકાસ (emotional development)
- (2) સામાજિક વિકાસ (social development)
- (3) બોધાત્મક વિકાસ (cognitive development)
- (4) શારીરિક વિકાસ (physical development)

જવાબ (1) ભાવનાત્મક વિકાસ (emotional development)

સમજૂતી આ વિધાન (જે એરિસ્ટોટલને આભારી છે) સીધું ભાવનાત્મક વિકાસ (emotional development) અથવા ભાવનાત્મક બુદ્ધિ (emotional intelligence) સાથે સંબંધિત છે. તે માત્ર સંવેગ (ગુસ્સો) અનુભવવા વિશે નથી, પરંતુ તે સંવેગને સમજવા, સંચાલિત કરવા અને યોગ્ય રીતે વ્યક્ત કરવા (managing and expressing emotions appropriately) વિશે છે. આ ભાવનાત્મક પરિપક્વતા અને વિકાસની નિશાની છે.

14. ‘પ્રકૃતિ-પોષણ’ (nature-nurture) વિવાદમાં ‘પ્રકૃતિ’ (nature) નો અર્થ શું છે? [CTET Sept 2015]

- (1) જૈવિક ભેદો અથવા વારસાગત માહિતી (Biological givens or the hereditary information)
- (2) વ્યક્તિનો સ્વભાવ (Temperament)
- (3) ભૌતિક અને સામાજિક વિશ્વની જટિલ શક્તિઓ
- (4) આપણી આસપાસનું વાતાવરણ

જવાબ (1) જૈવિક ભેદો અથવા વારસાગત માહિતી (Biological givens or the hereditary information)

સમજૂતી 'પ્રકૃતિ-પોષણ' (Nature-Nurture) વિવાદમાં, 'પ્રકૃતિ' (Nature) એ તમામ જૈવિક (biological) અને વારસાગત (hereditary) પરિબલોનો ઉલ્લેખ કરે છે જે આપણને જન્મ સમયે મળે છે. આમાં આપણા જનીનો (genes) માંથી મળેલી માહિતી શામેલ છે જે વિકાસને પ્રભાવિત કરે છે. 'પોષણ' (Nurture) એ પર્યાવરણીય (environmental) પરિબલો (જેમકે ઉછેર, સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ)નો ઉલ્લેખ કરે છે, જે વિકલ્પ (4) અને (3) ની નજીક છે.

15. શૈશવકાળનો (infancy) સમયગાળો છે: [CTET Sept 2015]

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) જન્મથી 2 વર્ષ | (2) જન્મથી 3 વર્ષ |
| (3) 2થી 3 વર્ષ | (4) જન્મથી 1 વર્ષ |

જવાબ (1) જન્મથી 2 વર્ષ

સમજૂતી મનોવિજ્ઞાનમાં, ખાસ કરીને પિયાજેના બોધાત્મક વિકાસના સંદર્ભમાં (જેમકે આ પ્રકરણમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે), શૈશવકાળ (Infancy) સામાન્ય રીતે જન્મથી 2 વર્ષ સુધીના સમયગાળા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. આ તે સમય છે જ્યારે બાળક સંવેદનાત્મક-કારક તબક્કામાં હોય છે.

16. પિયાજેના મતે, 2થી 7 વર્ષનું બાળક બોધાત્મક વિકાસના તબક્કામાં છે. [CTET Sept 2015]

- (1) ઔપચારિક કાર્યાત્મક (formal operational)
- (2) મૂર્ત કાર્યાત્મક (concrete operational)
- (3) સંવેદનાત્મક-કારક (sensorimotor)
- (4) પૂર્વ-કાર્યાત્મક (pre-operational)

જવાબ (4) પૂર્વ-કાર્યાત્મક (pre-operational)

સમજૂતી પિયાજેના સિદ્ધાંત મુજબ, 2થી 7 વર્ષનો વય ગાળો પૂર્વ-કાર્યાત્મક તબક્કા (Pre-operational stage) ને અનુરૂપ છે. આ તબક્કે, બાળકો પ્રતીકાત્મક વિચાર

(symbolic thought) અને ભાષાનો વિકાસ કરે છે, પરંતુ તેમની વિચારસરણી હજુ પણ અતાર્કિક અને અહંકેન્દ્રિત હોય છે.

17. નીચેનામાંથી કઈ સાચી રીતે મેળ ખાતી જોડી છે? [CTET Feb 2016]

- (1) મૂર્ત કાર્યાત્મક બાળક (Concrete operational child) : સંરક્ષણ અને વર્ગીકરણ કરવા સક્ષમ છે
- (2) ઔપચારિક કાર્યાત્મક બાળક (Formal operational child) : અનુકરણ શરૂ કરે છે, કાલ્પનિક રમત
- (3) શૈશવકાળ (Infancy) : તર્ક લાગુ કરે છે અને અનુમાન કરવા સક્ષમ છે
- (4) પૂર્વ-કાર્યાત્મક બાળક (Pre-operational child) : નિગમનીય વિચાર (Deductive thought)

જવાબ

(1) મૂર્ત કાર્યાત્મક બાળક (Concrete operational child) : સંરક્ષણ અને વર્ગીકરણ કરવા સક્ષમ છે

સમજૂતી

વિકલ્પ (1) એ સાચી જોડી છે. મૂર્ત કાર્યાત્મક તબક્કા (Concrete operational stage, 7-11 વર્ષ) ની મુખ્ય સિદ્ધિ એ સંરક્ષણ (conservation) (દા.ત., સમજવું કે પાણીનો જથ્થો ઊંચા ગ્લાસમાં પણ એટલો જ રહે છે) અને વસ્તુઓનું વર્ગીકરણ (classify) કરવાની ક્ષમતા છે.

(2) ખોટું છે. અનુકરણ અને કાલ્પનિક રમત (Imaginary play) પૂર્વ-કાર્યાત્મક તબક્કાની લાક્ષણિકતાઓ છે.

(3) ખોટું છે. શૈશવકાળ (Infancy) તર્ક અને અનુમાન (inference) સાથે સંકળાયેલ નથી.

(4) ખોટું છે. નિગમનીય વિચાર (Deductive thought) ઔપચારિક કાર્યાત્મક તબક્કા (Formal operational) માં વિકસે છે.